ΕΕΙ 233: Οργάνωση Ηλεκτρονικών Υπολογιστών

Εαρινό Εξάμηνο 2025 -2026

PROJECT

Ημερομηνία Παράδοσης: 26/04/2026 στις 11:59 μ.μ.

Παράδοση αρχείου Assembly (.s) μόνο μέσω του eLearning, στο link που αναρτήθηκε η άσκηση

Ημερομηνία Εξέτασης: Τελευταία εβδομάδα μαθημάτων. Το πρόγραμμα εξέτασης θα ανακοινωθεί σε κατοπινό στάδιο

Καλείστε να υλοποιήσετε, σε MIPS32 Assembly γλώσσα προγραμματισμού, **ένα σύστημα διαχείρισης βαθμών φοιτητών**. Η άσκηση αυτή εξετάζει την κατανόησή σας για πίνακες, βρόχους επανάληψης, πρόσβαση στη μνήμη, εντολές ελέγχου και συναρτήσεις στη γλώσσα MIPS32. Στο πρόγραμμα σας θα πρέπει να υλοποιήσετε τις ακόλουθες λειτουργίες:

1. Προσθήκη φοιτητή
2. Τύπωσε στην οθόνη όλους του φοιτητές με τους βαθμούς τους
3. Αναζήτηση φοιτητή
4. Τύπωσε τον μέσο όρο των βαθμών όλων των φοιτητών
5. Έξοδος

Λεπτομέρειες για κάθε λειτουργία:

1. Προσθήκη φοιτητή:
    a. Ο κάθε φοιτητής θα έχει τα ακόλουθα στοιχεία (τα οποία θα δίνει ο χρήστης από το πληκτρολόγιο):
        i. Ένα κωδικό index
        ii. Βαθμό (ακέραιο αριθμό από 0-100)
    b. Θα αποθηκεύσετε τα δεδομένα αυτά σε 2 «παράλληλους μονοδιάστατους πίνακες
    c. Ο μέγιστος αριθμός φοιτητών να είναι 10 (δεν χρειάζεται να υλοποιήσετε έλεγχο)
    d. Ένας πίνακας στην MIPS32 ορίζεται ως εξής:
        i. Στο .data μέρος στην κορυφή του προγράμματος σας δηλώνετε ένα πίνακα:
        ```
        arrayIndex: .space 40
        ```
            1. Η πιο πάνω εντολή δεσμεύει ένα συνεχόμενο χώρο στη μνήμη μεγέθους 40 bytes. Συνεπώς μπορεί να αποθηκεύσει 10 ακέραιους αριθμούς, αφού κάθε ακέραιος αριθμός χρειάζεται 4 bytes.
2. Τύπωσε στην οθόνη όλους του φοιτητές:
    a. Να τυπώνει στην οθόνη το index και τον βαθμό για τον κάθε φοιτητή που έχει προηγουμένως αποθηκεύσει
3. Αναζήτηση φοιτητή:
    a. Να ζητά το πρόγραμμα από τον χρήστη τον κωδικό Index και με βάση αυτόν τον κωδικό να αναζητά εάν υπάρχει στον πίνακα και να τον τυπώνει μαζί με τον βαθμό του.
    b. Εάν δεν υπάρχει να τυπώνει ένα μήνυμα ότι δεν βρήκε τον φοιτητή με το συγκεκριμένο Index
4. Τύπωσε τον μέσο όρο των βαθμών όλων των φοιτητών:
    a. Για ευκολία χρησιμοποιήστε ακέραια διαίρεση. Δεν χρειάζεται να χρησιμοποιήσετε floating-point αριθμούς

Σημειώσεις:

a. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε και ψευδό-εντολές, εφόσον μπορείτε να εξηγήσετε σωστά κατά την εξέταση, την χρήση και λειτουργία τους και γιατί τις επιλέξατε.
b. Το πρόγραμμα σας πρέπει να λειτουργεί στον simulator που έχετε διδαχθεί στο εργαστήριο του μαθήματος.

Παράδειγμα εκτέλεσης (με κόκκινο φαίνονται τα δεδομένα εισόδου και με πράσινο οι απαντήσεις του συστήματος):

```
1. Add Student
2. Display All Students
3. Search by Index Number
4. Display Average Marks
5. Exit
Enter your choice: 2

1. Add Student
2. Display All Students
3. Search by Index Number
4. Display Average Marks
5. Exit
Enter your choice: 3
Enter index number to search: 1
Student not found.

1. Add Student
2. Display All Students
3. Search by Index Number
4. Display Average Marks
5. Exit
Enter your choice: 1
Enter index number: 1
Enter marks: 100
Student added successfully!

1. Add Student
2. Display All Students
3. Search by Index Number
4. Display Average Marks
5. Exit
Enter your choice: 2

Index No: 1, Marks: 100

1. Add Student
2. Display All Students
3. Search by Index Number
4. Display Average Marks
```

```
5. Exit
Enter your choice: 1
Enter index number: 2
Enter marks: 100
Student added successfully!

1. Add Student
2. Display All Students
3. Search by Index Number
4. Display Average Marks
5. Exit
Enter your choice: 3
Enter index number to search: 3
Student not found.

1. Add Student
2. Display All Students
3. Search by Index Number
4. Display Average Marks
5. Exit
Enter your choice: 3
Enter index number to search: 2

Index No: 2, Marks: 100

1. Add Student
2. Display All Students
3. Search by Index Number
4. Display Average Marks
5. Exit
Enter your choice: 4
Average Marks: 100

1. Add Student
2. Display All Students
3. Search by Index Number
4. Display Average Marks
5. Exit
Enter your choice: 1
Enter index number: 3
Enter marks: 85
Student added successfully!

1. Add Student
2. Display All Students
3. Search by Index Number
4. Display Average Marks
5. Exit
Enter your choice: 2

Index No: 1, Marks: 100
```

```
Index No: 2, Marks: 100

Index No: 3, Marks: 85

1. Add Student
2. Display All Students
3. Search by Index Number
4. Display Average Marks
5. Exit
Enter your choice: 4
Average Marks: 95

1. Add Student
2. Display All Students
3. Search by Index Number
4. Display Average Marks
5. Exit
Enter your choice: 6

1. Add Student
2. Display All Students
3. Search by Index Number
4. Display Average Marks
5. Exit
Enter your choice: 5
Exiting program.
```